

11.4 II. Dereceden Sistemler

II. Dereceden sistem için normalize edilmiş diferansiyel denklem

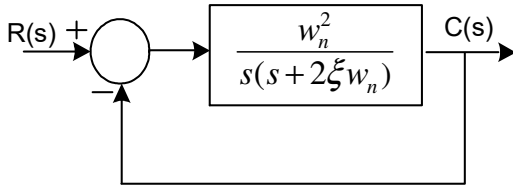
$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\xi w_n \frac{dc(t)}{dt} + w_n^2 c(t) = w_n^2 u(t) \quad \text{olarak verilir.}$$

İlk koşullar sıfır alınarak, Laplace dönüşümü alınır ise, II. dereceden örnek sistem transfer fonksiyonu,

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$$

$$w_n = \text{doğal açısal frekans, } (w_n = 2\pi f_n) \\ \xi = \text{sönüm oranı}$$

II. Dereceden birim geri beslemeli sistemin kapalı çevrim kontrol blok diyagramı aşağıda verilmiştir.



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{w_n^2}{s(s + 2\xi w_n)}}{1 + \frac{w_n^2}{s(s + 2\xi w_n)}} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$$

II. dereceden birim geri beslemeli sistem için **karakteristik denklem**, $F(s)$ ve köklerinin kompleks s-düzleminde dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

$$F(s) = s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2 = 0$$

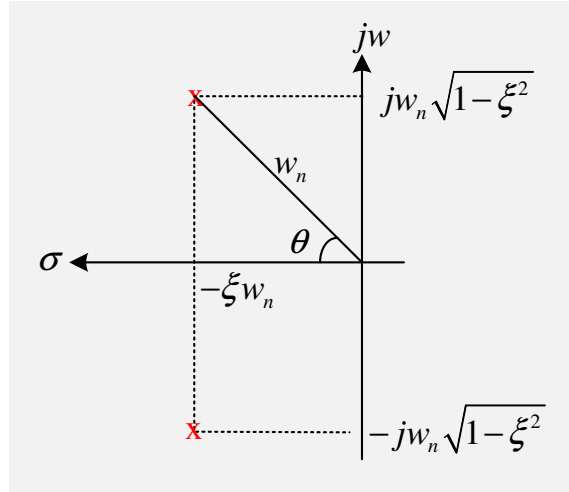
$0 < \xi < 1$ için karakteristik denklemin kökleri,

$$s_{1,2} = -\xi w_n \pm jw_n \sqrt{1 - \xi^2} \\ = -\sigma_d \pm jw_d$$

$$\sigma_d = \xi w_n \quad \text{sönüm çarpanı(sabiti)}$$

$$w_d = w_n \sqrt{1 - \xi^2} \quad \text{sönüm frekansı}$$

$$\tau = \frac{1}{\xi w_n} = \frac{1}{\sigma_d} \quad \text{zaman sabiti}$$



II. Dereceden sistemin s - düzleminde kutup sıfır dağılımı.

Karakteristik denklem köklerinin orijin ile yaptığı açı θ şekilden,

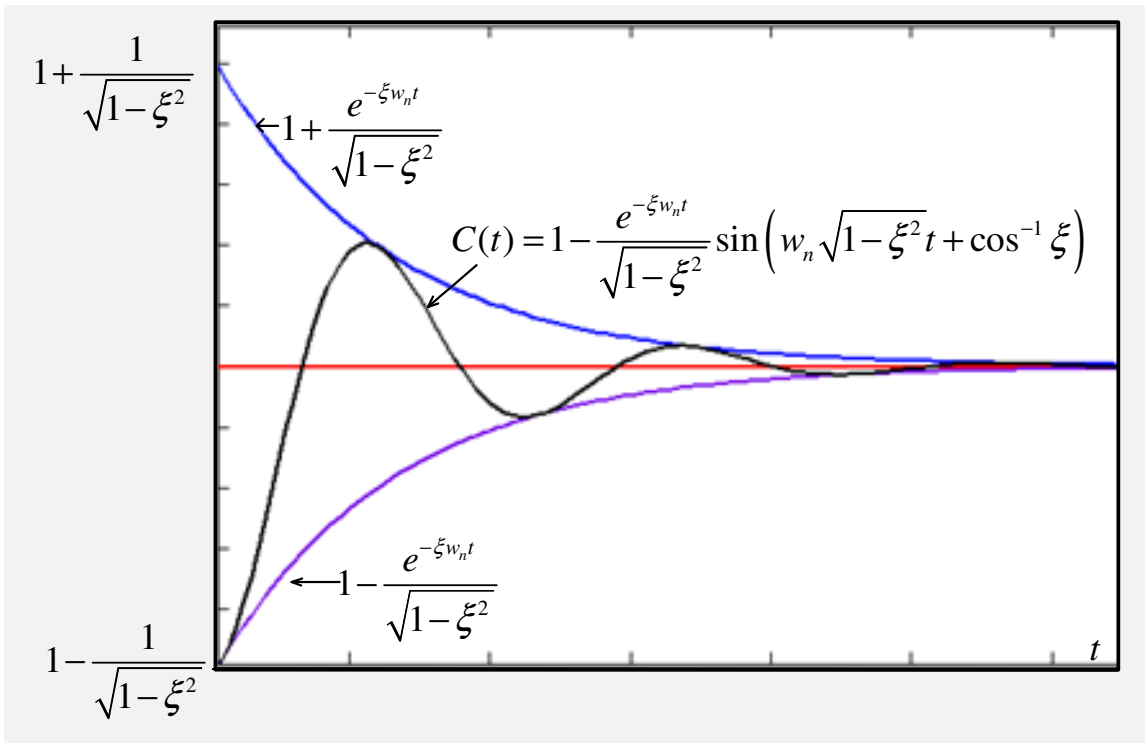
$$\cos \theta = \frac{\xi w_n}{w_n} = \xi \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \xi \quad \text{yazılır.}$$

II. dereceden örnek sistem girişi birim basamak fonksiyonu $R(s) = \frac{1}{s}$ ve $0 < \xi < 1$ için çıkışın Laplace ifadesi aşağıda verilmiştir.

$$C(s) = \frac{1}{s} \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} \quad \text{ters Laplace dönüşümü alınır ise, II. dereceden örnek sistem}$$

çıkışının analitik ifadesi ,

$$C(t) = 1 - \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(w_n \sqrt{1-\xi^2} t + \cos^{-1} \xi\right) \quad 0 < \xi < 1, \quad t \geq 0 \quad \text{elde edilir.}$$

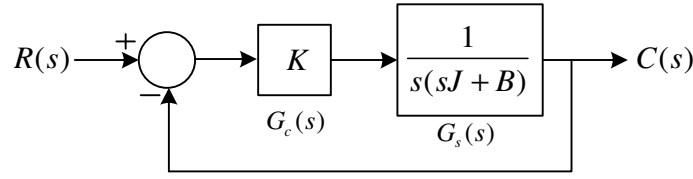


II. Dereceden sistem cevabı $C(t)$ 'nin zamana göre değişimi.

II. dereceden sistem parametreleri ξ ve w_n sistem cevabının hem hızını hem de biçimini değiştirir.

i-) $C(t)$ eğrisi incelendiğinde, ξw_n sistem cevabının sönümünü ifade eder ve alt ve üst aşımaların sırası ile I. dereceden $y_1(t) = 1 - \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$ ile $y_2(t) = 1 + \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}$ eğri zarflarını takip ettiği görülmektedir. $y_1(t) = 1 - \frac{e^{-t/\tau}}{\sqrt{1-\xi^2}}$ olarak yazılır ise, **zaman sabiti** $\tau = \frac{1}{\xi w_n}$ olduğu görülür.

ii-) $C(t)$ ifadesine bakılırsa, sinüs işaretinin, **sönüm açısal frekans**, $w_d = w_n \sqrt{1-\xi^2}$ dir.

Örnek:

Verilen sistemde basitleştirilmiş DC motor modeli , $L_a = 0$, yardımı ile pozisyon kontrolü yapılmaktadır. Sistemin doğal açısal frekans w_n ve sönüm oranı ξ değerlerini B, J ve K parametreleri cinsinden belirleyiniz.

Önce sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde edilecektir.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(sJ+B)}}{1 + \frac{K}{s(sJ+B)}} = \frac{K}{s^2J + sB + K} = \frac{K/J}{s^2 + s\frac{B}{J} + \frac{K}{J}}$$

II. dereceden sistemler için genel transfer fonksiyonu ile eşleştirilsin.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K/J}{s^2 + s\frac{B}{J} + \frac{K}{J}} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$$

Yukarıdaki eşitlikten sistemin doğal açısal frekansı, $w_n^2 = \frac{K}{J} \Rightarrow w_n = \sqrt{\frac{K}{J}}$

sönüm oranı, $2\xi w_n = \frac{B}{J} \Rightarrow \xi = \frac{B}{J} \frac{1}{2w_n} = \frac{B}{J} \frac{1}{2\sqrt{\frac{K}{J}}} \Rightarrow \xi = \frac{B}{2\sqrt{KJ}}$ olarak bulunur.

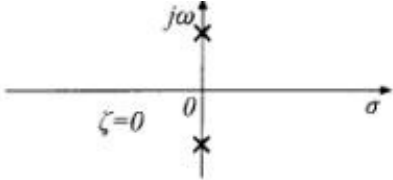
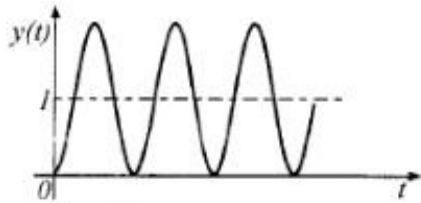
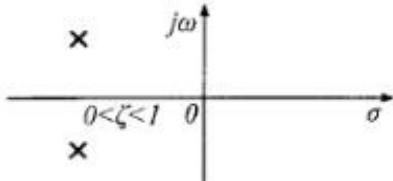
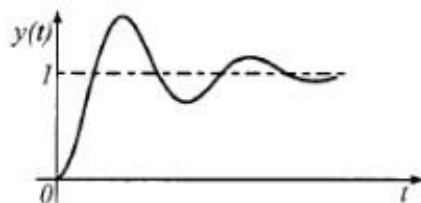
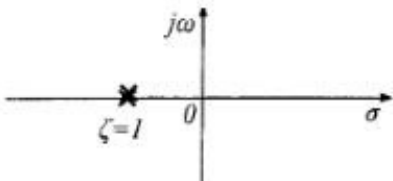
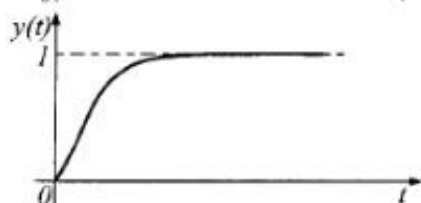
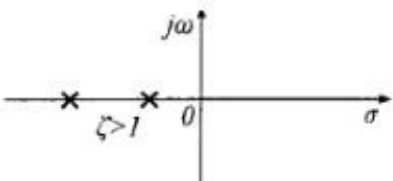
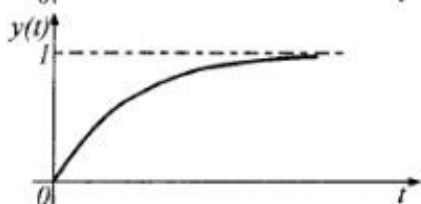
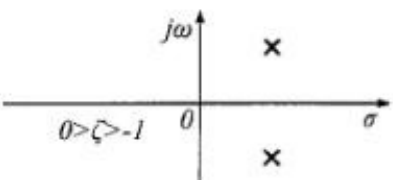
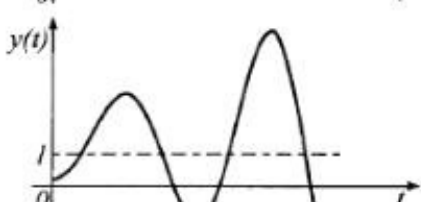
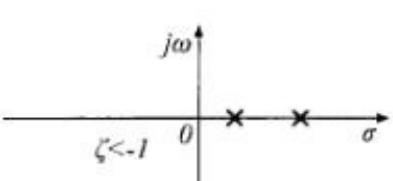
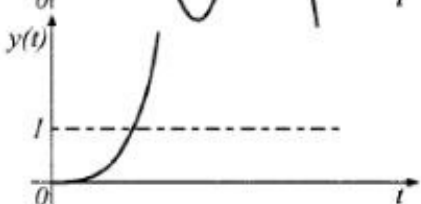
Verilen sistem için elde edilen doğal frekans ve sönüm oranı ifadelerinde B, J kullanılan DC motora ait sürtünme ve atalet katsayılarıdır. **Bu katsayılar makinenin fiziksel özelliklerine ve çevre şartlarına bağlıdır, kullanıcı tarafından değiştirilemez.** ξ ve w_n , verilen örnekte

$$w_n = \sqrt{\frac{K}{J}} \quad \text{ve} \quad \xi = \frac{B}{2\sqrt{KJ}} \quad K, \text{ kazancının ile değiştirilmektedir.}$$

Burada K kazancı, sistemi kontrol edecek olan **Oransal** kontrolördür. Tasarımcı, sistem cevabının istenen performansı sağlayacak şekilde K ' yı belirleyebilir.

II. dereceden sistem cevabının hem hızını hem de biçimini değiştiren parametreler ξ ve w_n dir. Aşağıda ξ ve w_n 'e göre II. dereceden sistem davranışı tablo halinde verilmiştir.

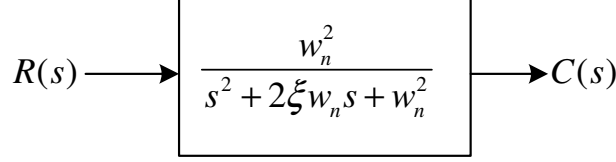
II. Dereceden Sistemin Farklı ξ Değerlerine göre Kökleri Ve Zaman Cevabı

Kökler $s_{1,2}$	S-Kompleks düzleminde kök yerleri	Cevabın zamana göre değişimi	Tanım
$\pm jw_n\sqrt{1-\xi^2}$			<i>Sönümsüz Osilasyon (Marjinal Kararlı)</i>
$-\xi w_n \pm jw_n\sqrt{1-\xi^2}$			<i>Sönümlü</i>
$-w_n$			<i>Kritik sönümlü</i>
$-\xi w_n \pm w_n\sqrt{\xi^2-1}$			<i>Aşırı sönümlü</i>
$\xi w_n \pm jw_n\sqrt{1-\xi^2}$			<i>Kararsız</i>
$\xi w_n \pm w_n\sqrt{\xi^2-1}$			<i>Kararsız</i>

II. Dereceden Sistemin Farklı ξ Değerlerine göre davranış eğrileri.

II. Dereceden sistem davranışına ait çeşitli örnekler

Aşağıda II. dereceden sistemde $F(s) = s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2 = 0$ karakteristik denklem köklerinin farklı parametreler ξ ve w_n için, s -kompleks düzleminde kutup sıfır dağılımı ve her biri için cevap $c(t)$ nin zamana göre değişimi verilecektir.



Sadece bir örnek için $c(t)$ ifadesi elde edilecektir.

Örnek 1: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ giriş $R(s) = \frac{1}{s}$ $C(s) = \frac{1}{s} \frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ olur.

Ters Laplace dönüşümü ile $c(t) = L^{-1}\{C(s)\}$, hesaplanır.

Hatırlatma:
$$f(t) = \sum_{i=1}^r \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} \left((s-s_i)^n F(s) e^{st} \right) \Big|_{s=s_i}$$

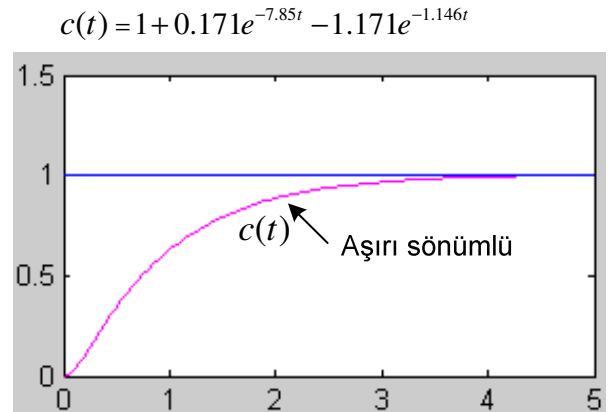
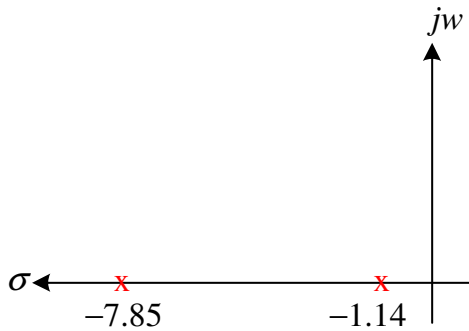
$$C(s) = \frac{9}{s(s^2 + 9s + 9)} = \frac{9}{s(s+7.85)(s+1.14)}$$

$$c(t) = s \frac{9}{s(s+7.85)(s+1.14)} e^{st} \Big|_{s=0} + (s+7.85) \frac{9}{s(s+7.85)(s+1.14)} e^{st} \Big|_{s=-7.85} + (s+1.14) \frac{9}{s(s+7.85)(s+1.14)} e^{st} \Big|_{s=-1.14}$$

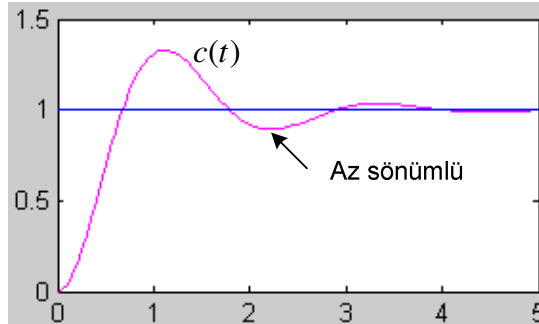
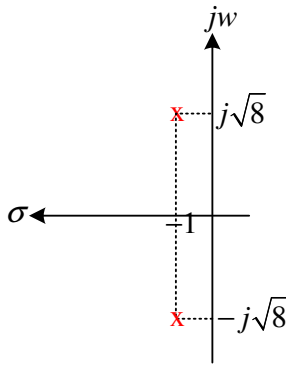
$$c(t) = \frac{9}{(s+7.85)(s+1.14)} e^{st} \Big|_{s=0} + \frac{9}{s(s+1.14)} e^{st} \Big|_{s=-7.85} + \frac{9}{s(s+7.85)} e^{st} \Big|_{s=-1.14}$$

$c(t) = 1 + 0.171e^{-7.85t} - 1.171e^{-1.146t}$ olarak bulunur. $c(t)$ 'nin zamanla değişimi aşağıda verilmiştir.

$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 9s + 9}$ için **kökler farklı reel!**

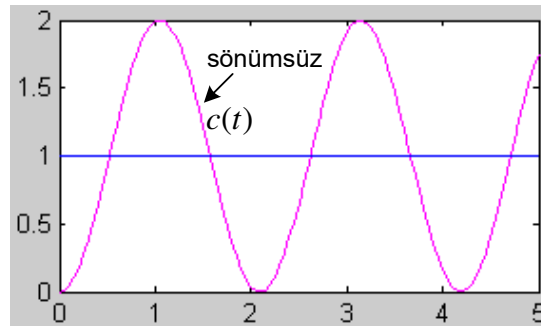
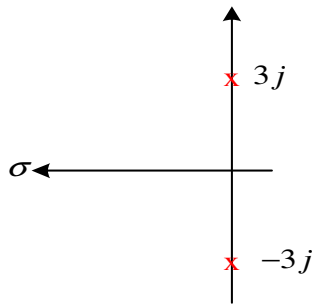


Örnek 2: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 2s + 9} = \frac{9}{(s+1+\sqrt{8}j)(s+1-\sqrt{8}j)}$, **kompleks eşlenik kökler!**



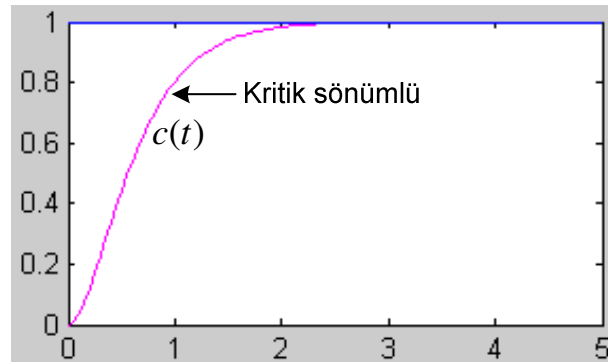
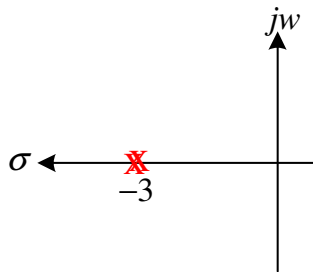
Örnek 3: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 9} = \frac{9}{(s+j3)(s-j3)}$,

eşlenik imajiner kökler



Örnek 4: $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 6s + 9} = \frac{9}{(s+3)(s+3)}$,

katlı reel kökler!



Yukarıda II. dereceden sistem karakteristik denklem köklerinin farklı reel, kompleks eşlenik, eşlenik imajiner ve katlı reel durumları için örnekler verilmiş s-kompleks düzleminde kutup yerleri gösterilmiş ve cevap eğrileri elde edilmiştir.

12. Kontrol Sistemlerinin Geçici ve Sürekli Hal Davranışı

Genellikle, kontrol sistemlerinin istenen performansı zaman büyüklükleri ile tanımlanırlar. Dinamik sistemlere bir giriş veya bozucu uygulandığında ani olarak cevap veremezler ve transient cevap gösterirler. Zamanla değişmeyen lineer sistemler (kararlı) karakteristik denklem köklerine bağlı olarak transient cevabında aşırı sönümlü, kritik sönümlü, az sönümlü veya sönümsüz cevap gösterebilirler. Kontrol sistemlerinde genel olarak, *birim-basamak* giriş için transient cevap performansı belirlenir.

Bir otomatik kontrol sisteminin veya bir dinamik sistem cevabı $C(t)$ iki kısımdan oluşur;

1-) **Geçici hal cevabı**, $C_t(t)$ (Transient response)

2-) **Sürekli hal cevabı**, $C_{ss}(t)$ (Steady state response)

$$C(t) = C_t(t) + C_{ss}(t)$$

Sürekli hal cevabı, $C_{ss}(t)$, *zaman sonsuza giderken erişilen cevaptır. Sürekli hal cevabı kalıcı hal hatalarını belirler.*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} C(t) = C_{ss}(t)$$

Geçici hal cevabı, $C_t(t)$, *sistemin dinamik davranışını belirler. Sistem parametrelerine, ξ, w_n , bağlı davranış geçici rejimde olur.*

$\lim_{t \rightarrow \infty} C_t(t) = 0$ kararlı bir sistemde transient cevap idealde sıfır olur yada etrafında küçük salınımlar yapabilir.

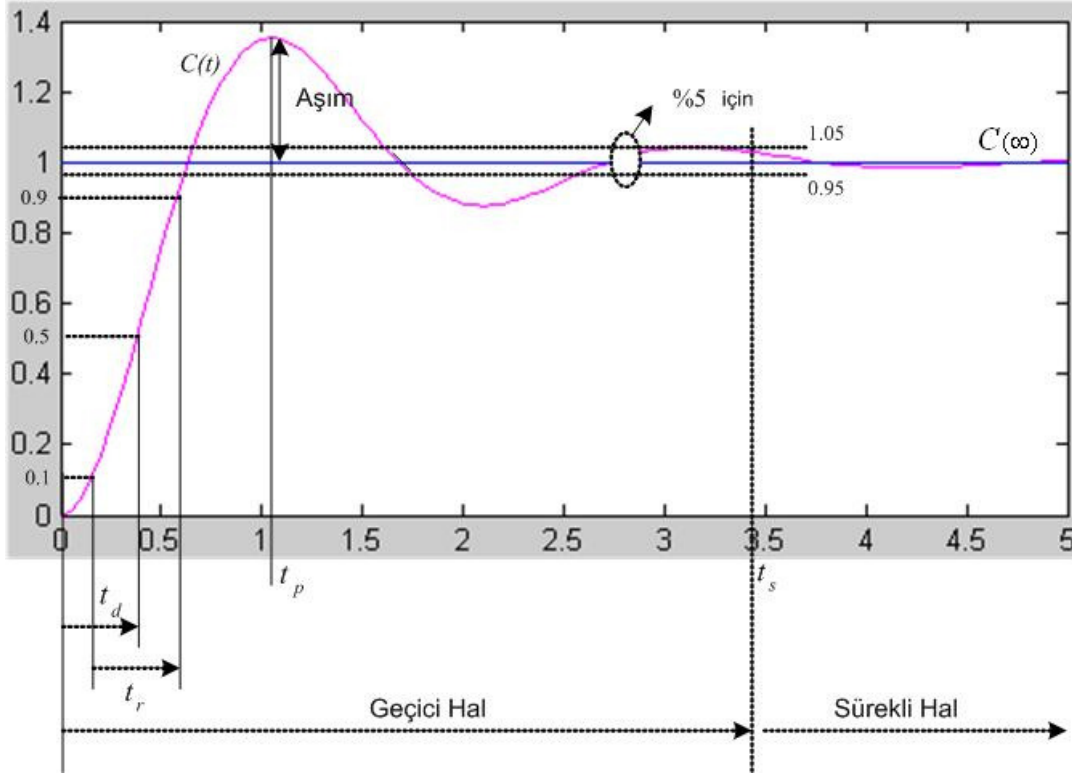
Otomatik kontrol sistemlerinde geçici hal kriterleri birim basamak giriş için tanımlanmıştır.
II. dereceden örnek sistem *birim basamak* cevabı **S-domeninde**;

$$C(s) = \frac{1}{s} \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2} \quad \text{verilir.}$$

zaman domeni ifadesi ise,

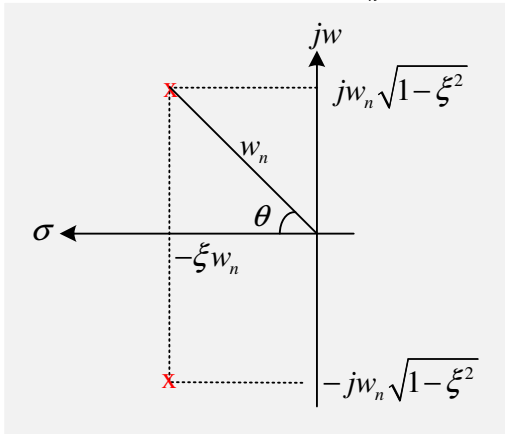
$$C(t) = 1 - \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(w_n \sqrt{1 - \xi^2} t + \cos^{-1} \xi \right) \quad 0 < \xi < 1, \quad t \geq 0 \quad \text{dır.}$$

12.1 Geçici Hal (Geçici Rejim) Kriterleri



1-) **Tepe zamanı:** Çıkış işaretinin ilk maksimum noktasına varıncaya kadar geçen süredir. $C(t)$ ifadesinin türevi alınır ve sıfıra eşitlenirse,

$$\begin{aligned} \frac{dc(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left(1 - \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin \left(w_n \sqrt{1-\xi^2} t + \cos^{-1} \xi \right) \right) = 0 \\ &= \frac{e^{-\xi w_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} (\xi w_n \sin(w_d t + \theta) - w_d \cos(w_d t + \theta)) = 0 \quad \text{olabilmesi için,} \\ \tan(w_d t + \theta) &= \frac{w_n \sqrt{1-\xi^2}}{\xi w_n} = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \quad \text{dir.} \end{aligned}$$



II. derece karakteristik denklem köklerinin orijin ile yaptığı açı $\tan \theta$ yazılır ise, yandaki şekilden.

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \quad \text{dir. Elde edilen ifadede yerine koyulur}$$

ise $\tan(w_d t + \theta) = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \tan(\theta)$ sonucuna varılır.

$$\tan(w_d t + \theta) = \tan(\theta)$$

$$\tan(\pi + \theta) = \tan(\theta) \quad \text{özelliklerinden, } w_d t = n\pi$$

$w_n \sqrt{1-\xi^2} t = n\pi$ koşulundan $t = \frac{n\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}$ elde edilir.

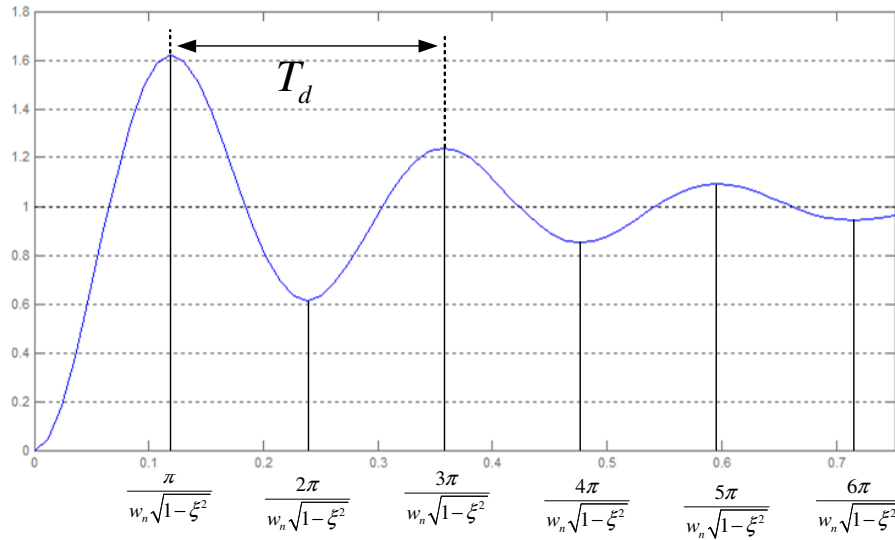
Bu ifade sönümlü sinüs ifadesinin maksimum ve minimum tepe noktalarının zamanını verir.

$$n = 1, 2, 3, \dots \text{ için } t_1 = \frac{\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}, \quad t_2 = \frac{2\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}, \quad t_3 = \frac{3\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}, \dots$$

Tepe zamanı ilk maksimum tepeye varıncaya kadar geçen süre olarak tanımlandığından,
Tepe zamanı:

$$t_p = \frac{\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

Aşağıda tepe zamanları grafik olarak verilmiştir.



Osilasyon periyodu

$$T_d = \frac{2\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}} \text{ dir.}$$

Osilasyon açısal
ferkansı

$$w_d = \frac{2\pi}{T_d} \text{ ise,}$$

$$w_d = w_n \sqrt{1-\xi^2}$$

Olarak elde edilir.

II. dereceden sistem girişi birim basamak olmasına rağmen cevap sönümlü sinüstür $0 < \xi < 1$.

2-) **Aşım:** $c(t)$ 'nin ilk tepe değeri ile $c(\infty)$ arasındaki farktır, $aşım = c(t_p) - c(\infty)$. Ve yüzde

olarak aşım ise, $\%aşım = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} * 100$ dür.

II. dereceden sistem birim basamak

cevabında $t = t_p = \frac{\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}$ ise $c(t)$ yerinde koyulur.

$$c(t_p) = 1 - \frac{e^{-\xi w_n t_p}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(w_n \sqrt{1-\xi^2} t_p + \theta\right)$$

$$= 1 - \frac{e^{-\xi w_n \frac{\pi}{w_n \sqrt{1-\xi^2}}}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\cancel{w_n \sqrt{1-\xi^2}} \frac{\pi}{\cancel{w_n \sqrt{1-\xi^2}}} + \theta\right)$$

II. derece karakteristik
denklemin köklerinin orijin ile
yaptığı açının $\sin \theta$ sı yazılır
ise, yandaki şekilden.

$$\sin \theta = \frac{w_n \sqrt{1-\xi^2}}{w_n} = \sqrt{1-\xi^2}$$

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin(\theta)$$

$$= 1 - \frac{e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\pi + \theta) = 1 + \frac{e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\theta)$$

$$c(t_p) = 1 + \frac{e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}}{\sqrt{1-\xi^2}} \rightarrow c(t_p) = 1 + e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}$$

Giriş birim basamak olduğundan, $C_{son} = 1$ dir.

$$C_{max} = C(t_p) = 1 + e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}$$

$$\%Aşım = \%M_p = \frac{C_{max} - C_{son}}{C_{son}} \cdot 100 = \frac{1 + e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi} - 1}{1} 100 \rightarrow$$

Yüzde aşım, Aşım sadece ξ 'ye bağlıdır.

$$\%Aşım = \%M_p = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi} \cdot 100$$

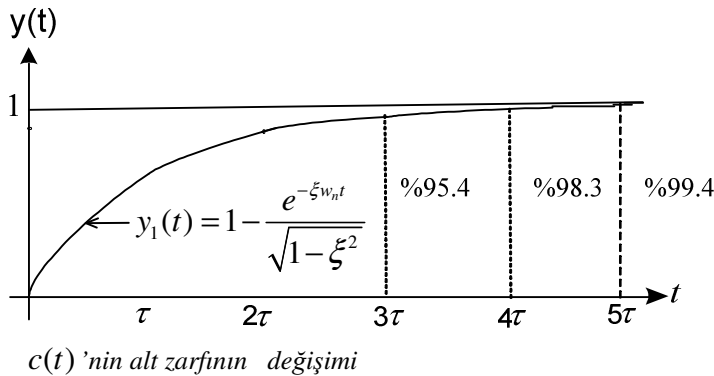
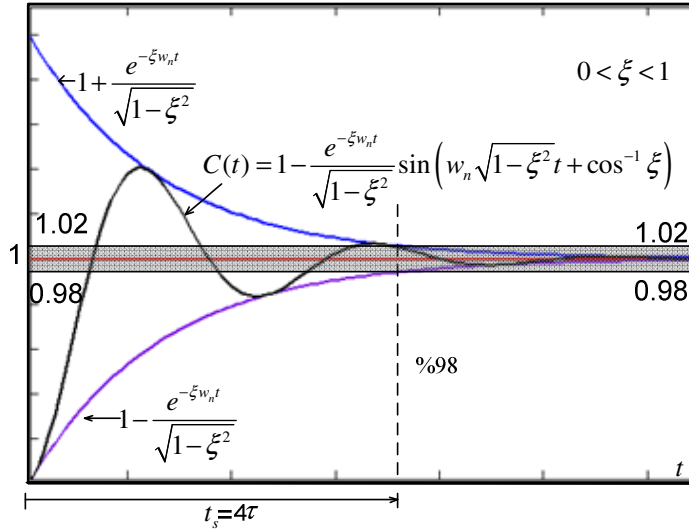
%Aşım Verilmiş ise ξ aşağıdaki ifade ile hesap edilebilir.

$$\xi = \frac{-\ln(\%M_p / 100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%M_p / 100)}}$$

Yüzde aşım

$$\%M_p = \frac{C_{max} - C_{son}}{C_{son}} \cdot 100$$

3-) **Yerleşme zamanı** (t_s): sistem cevabının belirlenen tolerans aralığına hiç çıkmamak üzere ilk girdiği ana kadar geçen süredir.



$c(t)$ nin alt zarfı,

$$y(t_s) = 1 - \frac{e^{-\xi w_n t_s}}{\sqrt{1-\xi^2}} = 0.98$$

İçin yazılır ve çözülür ise,

$$\frac{e^{-\xi w_n t_s}}{\sqrt{1-\xi^2}} = 0.02 \rightarrow$$

$$t_s = -\frac{1}{\xi w_n} \ln(0.02 \sqrt{1-\xi^2})$$

Karmaşık denkleminin çözülmesi gerekmektedir. Bunun yerine verilen grafikten yararlanarak çok yakın doğrulukta, **YAKLAŞIK** olarak

$$\% 1 \text{ tolerans için } t_s = \frac{5}{\xi w_n} = \frac{5}{\sigma}$$

$$\% 2 \text{ tolerans için } t_s = \frac{4}{\xi w_n} = \frac{4}{\sigma}$$

$$\% 5 \text{ tolerans için } t_s = \frac{3}{\xi w_n} = \frac{3}{\sigma}$$

Yerleşme zamanı hesaplanabilir.

Gecikme zamanı ve Yükselme zamanı için kullanılacak olan ifadeler doğrudan verilecektir.

4-) **Gecikme zamanı** (t_d): Sistem cevabının varış değerinin %50' sine varıncaya kadar geçen zamandır. t_d nin hesaplanmasında kullanılan doğrusal yaklaşıklık ile

$$t_d \cong \frac{1+0.7\xi}{w_n} \quad \text{dır.} \quad 0 < \xi < 1$$

Parabol yaklaşıklık ile

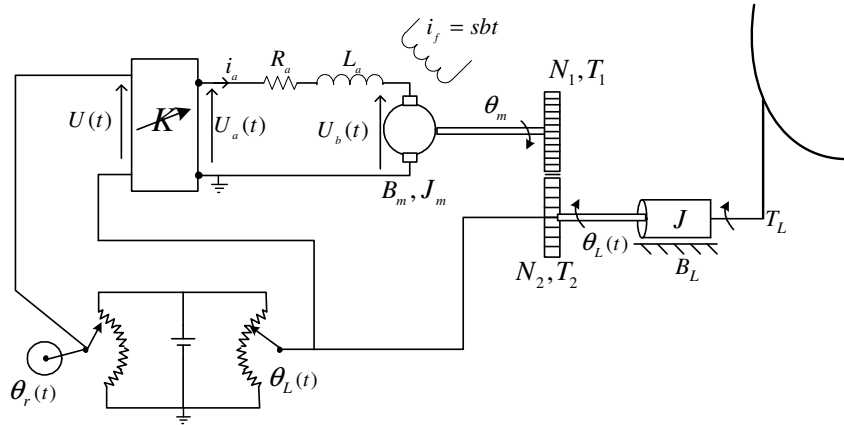
$$t_d \cong \frac{1.1+0.125\xi+0.469\xi^2}{w_n} \quad 0 < \xi < 1 \quad \text{hesap edilebilir.}$$

5-) **Yükselme zamanı** (t_r): Sistem cevabının varış değerinin %10' undan %90' nına varıncaya kadar geçen zamandır.

$$t_r \cong \frac{\pi - \theta}{w_d}, \quad \theta = \arccos \xi, \quad 0 < \xi < 1$$

Örnek: Anten pozisyon kontrolüne ait prensip bağlantı devresi aşağıda verilmiştir.

Anten pozisyonu $\theta_L(t)$ ve referans pozisyonu $\theta_r(t)$ özdeş iki döner potansiyometre ile ölçülmektedir. Sisteme ait parametre sabiteleri aşağıda verilmiştir.



$$K_i = 0.5 \text{ Nm/A}, \quad K_b = 0.5 \text{ V/rad/s}, \quad K_s = 1 \text{ V/rad}$$

$$R_a = 5 \Omega, \quad L_a = 0 \text{ H}, \quad B_L = 0.1 \text{ Nm/rad/s}, \quad B_m = 0$$

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{10}, \quad J_L = 0.1 \text{ kgm}^2, \quad J_m = 10^{-3} \text{ kgm}^2$$

- Şekilde verilen kontrol sistemine ait dinamik denklemleri t ve s domeninde yazınız.
- Sistemin kapalı çevrim kontrol blok diyagramını çizin.
- $\theta_L(s) = f(\theta_r(s), T_L(s))$ cinsinden bulunuz.
- M_p, t_r, t_p ve t_s geçici rejim kriter değerlerini bulunuz.

t-domeni:

1-) $U(t) = K_s [\theta_r(t) - \theta_L(t)]$; Anten pozisyonu ile referans giriş arasındaki fark

2-) $U_a(t) = KU(t)$; Güç kuvvetlendirici

3-) $U_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + U_b(t)$; Rotor devresine ait çevre denklemi

4-) $T_e(t) = K_i i_a(t)$; Elektriki moment

5-) $U_b(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt} = K_b \omega_m(t)$; Zıt EMK

6-) $T_m(t) = J_m \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} + B_m \frac{d\theta_m(t)}{dt} + T_1(t)$; Mekanik moment

7-) $T_1(t) = \ddot{u}T_2(t)$; $T_2(t)$ momentinin motor miline indirgenmesi.

8-) $T_2(t) = J_L \frac{d^2\theta_L(t)}{dt^2} + B_L \frac{d\theta_L(t)}{dt} + T_L(t)$; Yük moment ifadesi

9-) $\theta_L(t) = \ddot{u}\theta_m(t)$

10-) $T_e(t) = T_m(t)$; Sürekli rejimde iki moment eşittir.

$$\frac{d\theta_L(t)}{dt} = \omega_L(t)$$

$$T_m(t) = (J_m + \ddot{u}^2 J_L) \frac{d\omega_m(t)}{dt} + (B_m + \ddot{u}^2 B_L) \omega_m(t) + \ddot{u}T_L(t)$$

$$T_m(t) = J \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B\omega_m(t) + \ddot{u}T_L(t)$$

s-domeni:

1-) $U(s) = K_s [\theta_r(s) - \theta_L(s)]$

2-) $U_a(s) = KU(s)$

3-) $I_a(s) = \frac{U_a(s) - U_b(s)}{sL_a + R_a}$

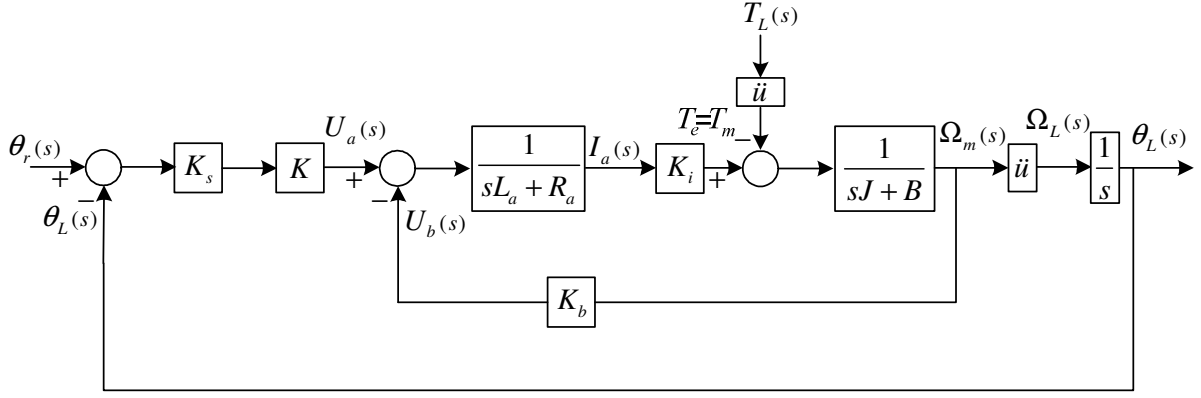
4-) $T_e(s) = K_i I_a(s)$

5-) $U_b(s) = K_b \Omega_m(s) = K_b s\theta_m(s)$

6-) $T_m(s) = sJ_m \Omega_m(s) + B_m \Omega_m(s) + \ddot{u}T_L(s) \Rightarrow \Omega_m(s) = \frac{T_m(s) - \ddot{u}T_L(s)}{sJ + B}$

7-) $\Omega_L(s) = \ddot{u}\Omega_m(s)$, $\theta_L(s) = \frac{1}{s}\Omega_L(s)$

8-) $T_e(s) = T_m(s)$ Çizime referans girişten başlanır.



c) Moment ifadesinde önce $I_a(s)$ sonra sırası ile $U_a(s)$ ve $U_b(s)$ ifadeleri yerlerine koyulur ise,

$$T_m(s) = K_i I_a(s) = K_i \frac{U_a(s) - U_b(s)}{sL_a + R_a} = \frac{K_i [KK_s [\theta_r(s) - \theta_L(s)]] - K_b \frac{s}{\ddot{u}} \theta_L(s)}{sL_a + R_a} \quad \text{elde edilir.}$$

Ara işlemlerden sonra,

$$\theta_L(s) = \frac{K_i KK_s \ddot{u} \theta_r(s) - \ddot{u}^2 [sL_a + R_a] T_L(s)}{(Js^2 + Bs)(sL_a + R_a) + K_i K_b K_s + \ddot{u} K_i K_s} \quad \text{parametre sabiteleri yerine koyulur ise}$$

$$\theta_L(s) = \frac{5K \theta_r(s) - 5T_L(s)}{s^2 + 25.5s + 5K} \quad \text{motor mil konumuna ait ifade elde edilir.}$$

d) $T_L = 0$ için $\frac{\theta_L(s)}{\theta_r(s)} = \frac{5K}{s^2 + 25.5s + 5K} \triangleq \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$

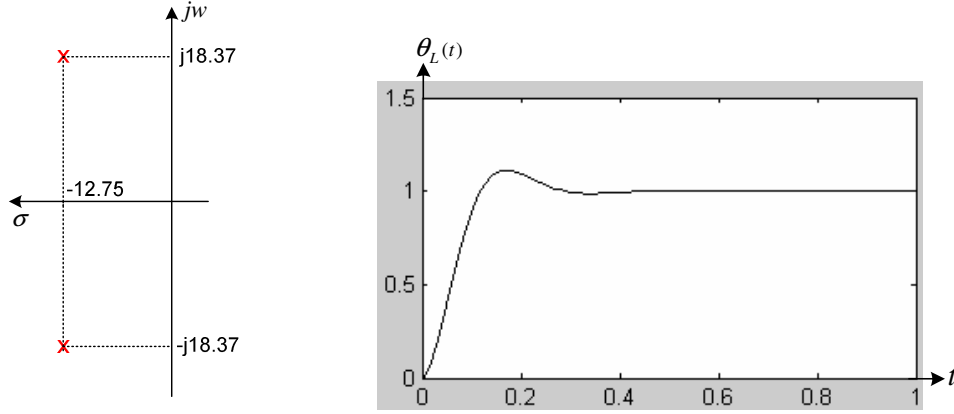
eşitlikten sırası ile, doğal açısal frekans ve sönüm oranı ,

$$w_n^2 = 5K \Rightarrow w_n = \sqrt{5K}$$

$$2\xi w_n = 25.5 \Rightarrow \xi = \frac{25.5}{2w_n} = \frac{25.5}{2\sqrt{5K}} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Aşağıda **farklı K değerleri için** $s^2 + 25.5s + 5K = 0$ karakteristik denklem köklerinin s-kompleks düzlemindeki yerleri ve birim basamak giriş için sistem cevabı verilmiştir.

K=100 için $s^2 + 25.5s + 5K = 0$ karakteristik denklemi $s^2 + 25.5s + 500 = 0$ olarak elde edilir. Bu denklemin kökleri $s_{1,2} = -12.75 \pm 18.37j$ olarak hesaplanır, s-kompleks düzleminde kutup dağılımı ve birim basamak giriş için sistem cevabının, $\theta_L(t)$, zamana göre değişimi aşağıda verilmiştir.



K=100 için geçici rejim kriterleri aşağıda hesaplanmış ve şekil üzerinde gösterilmiştir.

$$w_n = \sqrt{5K} = \sqrt{5 \cdot 100} = 22.361,$$

doğal açısal frekans

$$\xi = \frac{25.5}{2\sqrt{5K}} = \frac{25.5}{2\sqrt{5 \cdot 100}} = 0.5702,$$

sönüm oranı

$$w_d = w_n \sqrt{1 - \xi^2} = 22.361 \sqrt{1 - 0.5702^2} = 18.37,$$

sönüm osilasyon frekansı

$$t_p = \frac{\pi}{w_n \sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{3.1416}{22.361 \sqrt{1 - 0.5702^2}} = 0.171s,$$

tepe zamanı

$$\%5 \text{ kriteri için } t_s = \frac{3}{\xi w_n} = \frac{3}{0.5702 \cdot 223607} = 0.2353s,$$

yerleşme zamanı

$$t_r \cong \frac{\pi - \phi}{w_d} = \frac{\pi - \arccos \xi}{w_d} = \frac{3.1416 - \arccos(0.5702)}{18.37} = 0.1185s,$$

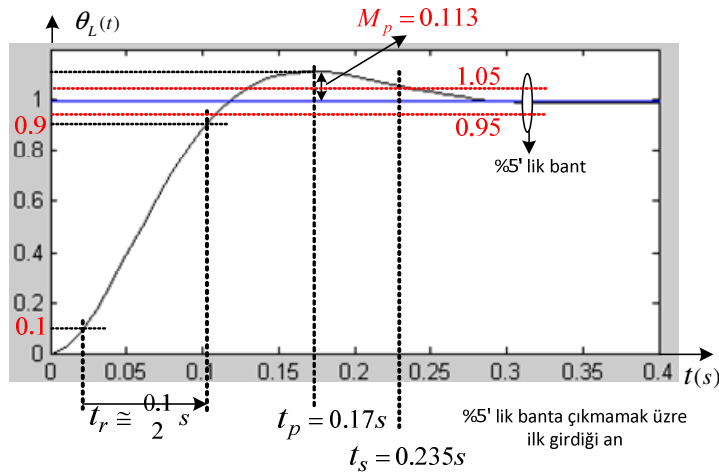
yükselme zamanı

$$M_p = e^{\frac{-\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi} = e^{\frac{-0.5702}{\sqrt{1-0.5702^2}} \cdot 3.1416} = 0.113$$

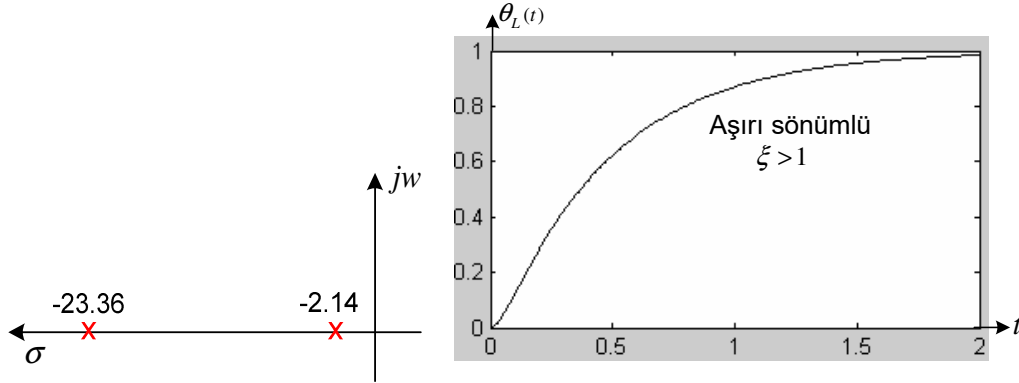
Aşım

$$\%M_p = M_p \cdot 100 = \%11.3$$

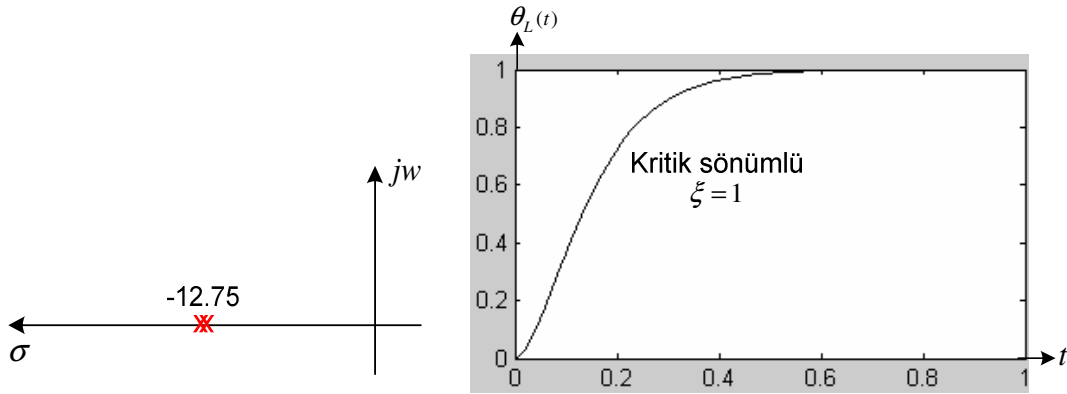
yüzde aşım



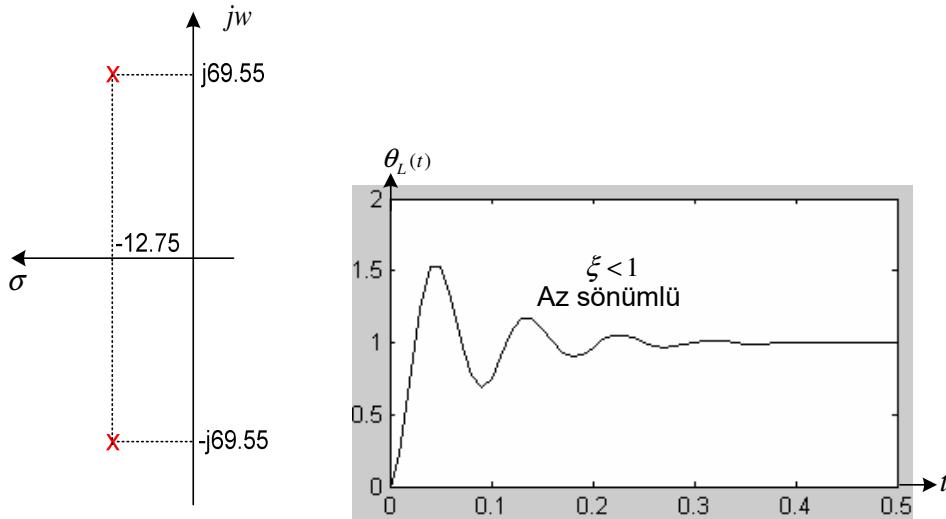
K=10 için, $\xi = 1.8$, kökler reel



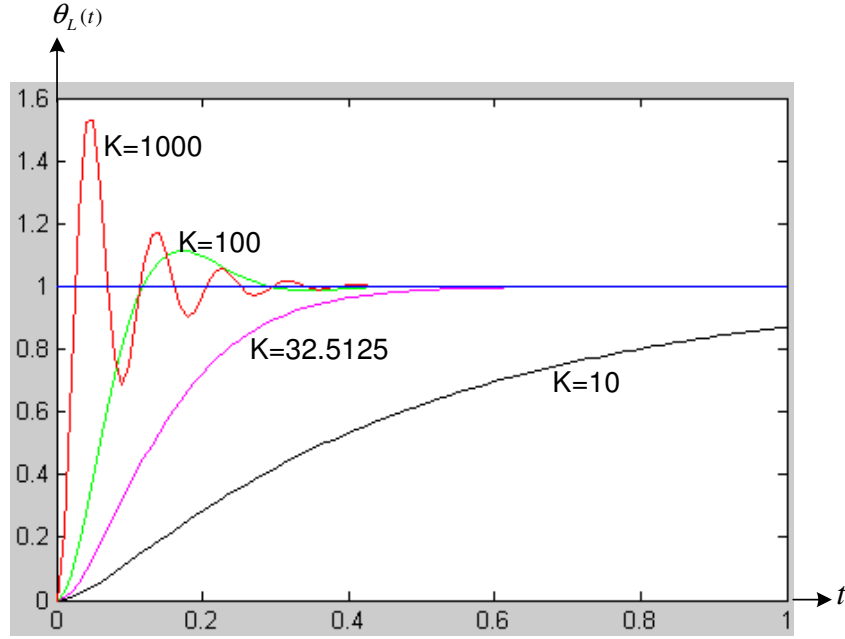
K=32.5125 için, $\xi = 1$, kökler katlı-reel



K=1000 için, $\xi < 1$, kökler kompleks eşlenik

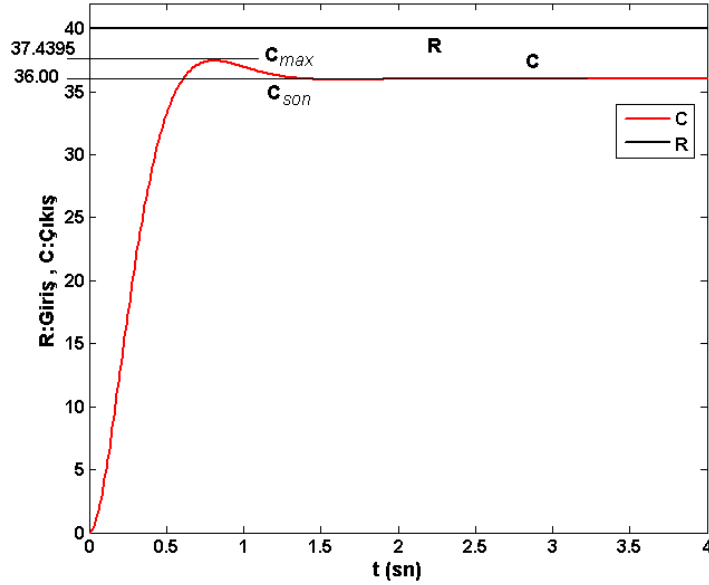


Yukarıda $K=10$, $K=32.5125$, $K=100$ ve $K=1000$ için ayrı ayrı verilen birim basamak cevapları aşağıda aynı ekran üstünde çizdirilerek K 'nın değişiminin sistem cevabına olan etkisi karşılaştırılması amaçlanmıştır..



Çeşitli K değerlerine göre birim basamak giriş için sistem cevapları.

Örnek: 2. Dereceden sistemin girişine $r(t)=40u(t)$ basamak fonksiyonu uygulanmış ve zamana karşı cevap ise aşağıda verilmiştir.



- Yüzde aşımı ve Aşımı hesap ediniz.
- ζ hesap ediniz.

a) %Aşım ifadesi grafikten faydalanarak

$$\%M_p = \frac{C_{max} - C_{son}}{C_{son}} \cdot 100$$

$$= \frac{37.4395 - 36}{36} \cdot 100$$

$$\%M_p = \%3.9986 \cong \%4$$

olarak hesap edilir.

$$\text{Aşım } \%M_p = \frac{Aşım}{C_{son}} \cdot 100 \rightarrow Aşım = M_p = \frac{\%M_p \cdot C_{son}}{100} = \frac{3.9986 \cdot 36}{100}$$

$Aşım = M_p = 1.4395$ olarak elde edilir. Doğrulaması grafikten yapılabilir.

$$b) \zeta = \frac{-\ln(\%M_p / 100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%M_p / 100)}} \text{ ifadesinde } \%M_p \text{ yerine koyulur.}$$

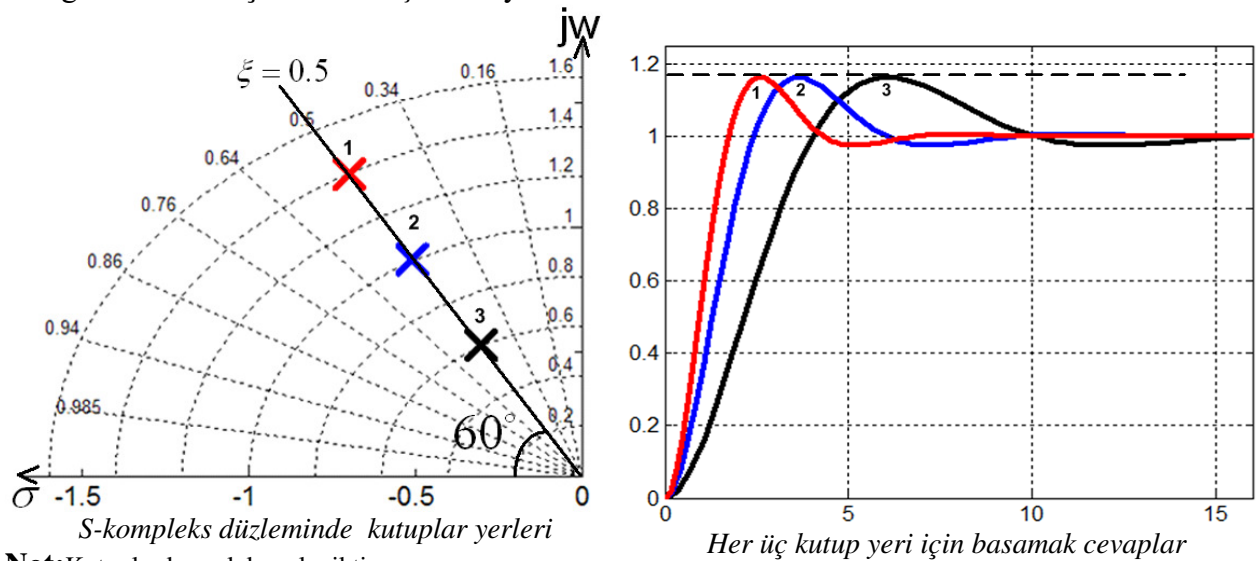
$$\zeta = \frac{-\ln(4/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(4/100)}} = \frac{-(-3.2189)}{4.4979} \rightarrow \zeta = 0.7157$$

12.2 II. Dereceden sistem kutup yerlerine göre basamak cevap incelenmesi

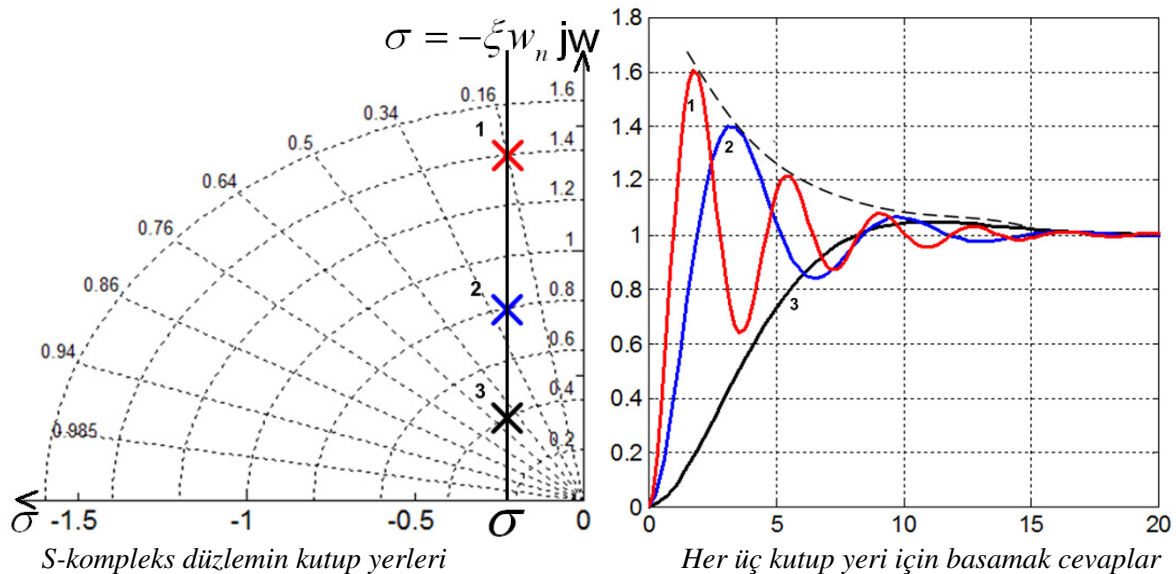
İkinci dereceden sistem transfer fonksiyonu, $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\xi w_n s + w_n^2}$ dir. Karakteristik

denklem kökleri, $s_{1,2} = -\xi w_n \pm j w_n \sqrt{1 - \xi^2}$ nin s-kompleks düzlemindeki çeşitli yerlerine göre basamak cevaplar aşağıda verilmiştir. ***Karakteristik denklem köklerinin s-kompleks düzleminde sadece kompleks eşlenik köklerden birisi gösterilmiştir.***

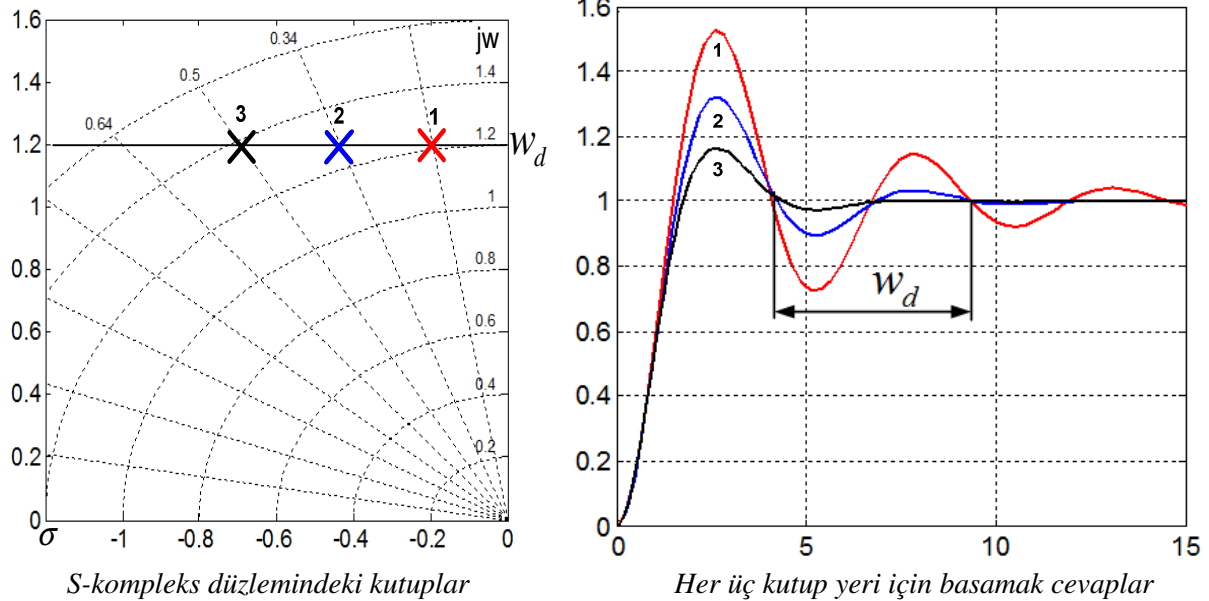
1- $\xi = sbt$ doğrusu, orijinden $\theta = \cos^{-1} \xi = \cos^{-1} 0.5 = 60^\circ$ açı yapan eğri, aşım $= e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}$ olduğundan her üç sistemde aşımilar aynıdır. **Sabit sönüm oranlıdır.**



2- $\sigma = -\xi w_n = sbt$ için yerleşme zamanı (%2 kriteri) $t_s = \frac{4}{\xi w_n}$ olduğundan her üç sistem aynı üstel sönüme (zarfa) ve yerleşme zamanına sahiptir. *Köklerin reel kısımları aynı ve sabittir.*

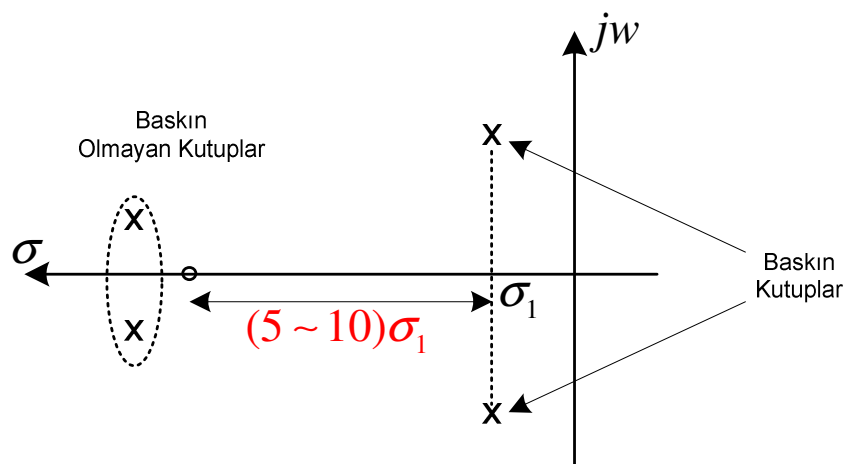


3 - $w_d = sbt$ için sönüm osilasyon açısıl frekansı $w_d = w_n \sqrt{1 - \xi^2}$ olduğundan her üç sistemin sönüm açısıl frekansı w_d aynıdır. **Köklerin sanal kısımları aynı ve sabittir.**



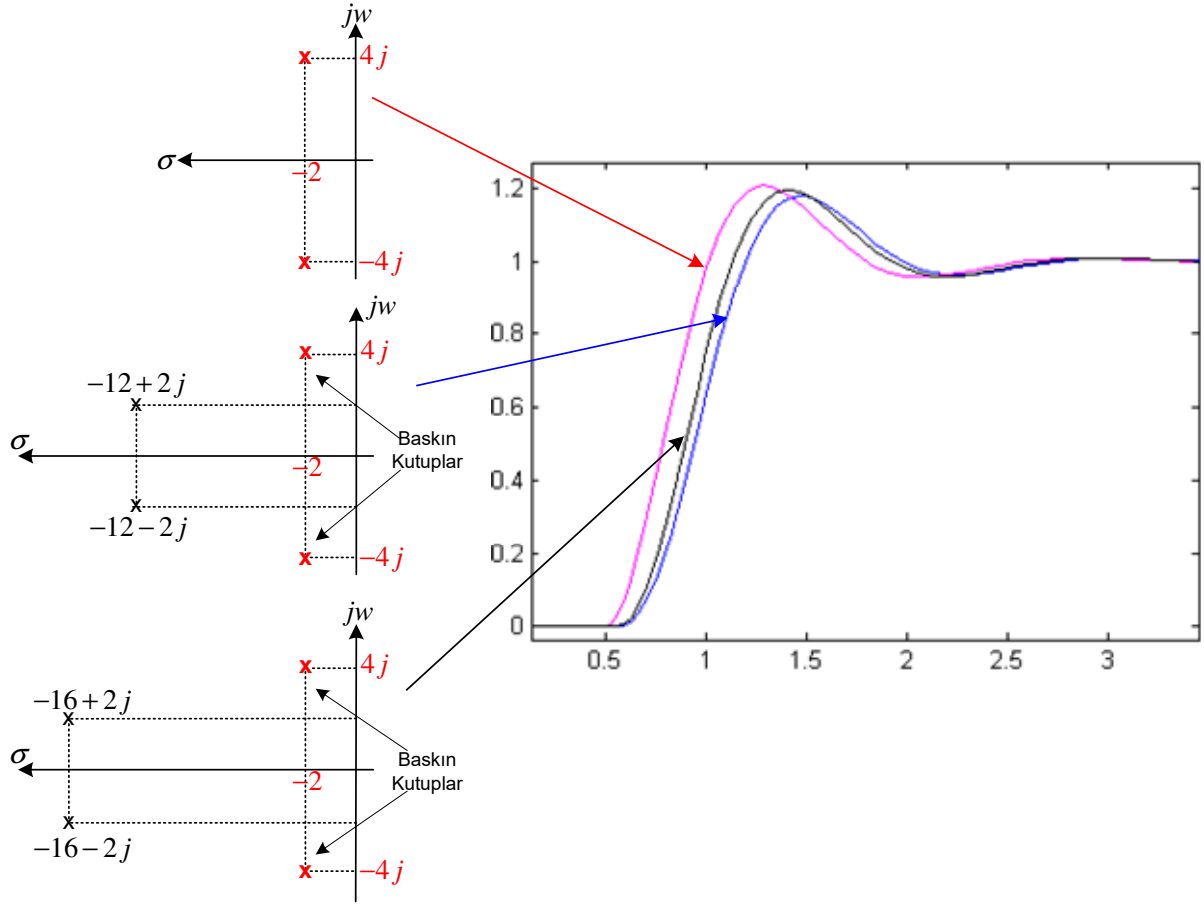
12.3 Baskın Transfer Fonksiyonu Kutupları

II. dereceden kontrol sistemleri uygulamada ender rastlansa bile sistemlerin büyük çoğunluğu II. dereceden sistem davranışı gösterecek şekilde tasarlanabilir. Bunun için n. dereceden karakteristik denklem köklerinden kontrol kutupları olarak adlandırılan 2-kutup (kök) seçilir. Bu kutuplar sistemin davranışını belirleyeceklerdir. kontrol sisteminin imajiner eksene en yakın kutbunun kompleks eşlenik olmasına özen gösterilir. Bu kutuplara **kontrol kutupları** denir. Sistemdeki diğer kutupların reel kısımları kontrol kutbunun reel kısmından 5 ile 10 kat daha büyük seçilmelidir. Böylece sistem II. dereceden bir sistem davranışı gösterir. *Kontrol kutupları dışındaki kutuplar baskın olmayan kutuplardır.*



Sistem davranışının önemli ölçüde baskın kutuplar tarafından belirlendiği aşağıda örnekler üzerinde gösterilmiştir.

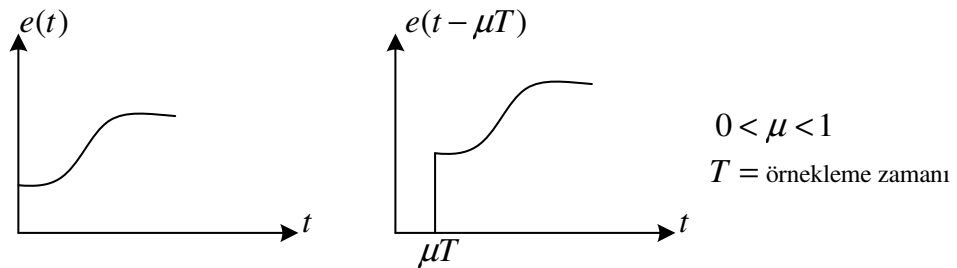
Aşağıda örnek ikinci derece sistem ve ilave kompleks eşlenik bir kök verilmiştir. İlave edilen kompleks eşlenik kökün reel kısmı ile ikinci dereceden sistemin kompleks eşlenik kökün reel kısmı arasındaki orana göre cevap eğrileri arasındaki değişim incelenmek üzere verilmiştir.



Baskın kutuplar ve cevap eğrileri.

13. Ölü Zaman /İletim gecikmesi

Kontrol sistemlerinde ideal zaman gecikmesi olmaması halinde doğrudan normal z-dönüşümü kullanılamaz. Bu kısımda gecikme zamanı örnekleme zamanının tam katı olmayan gecikmeli sistemlerin z-dönüşümü incelenecektir.



Sürekli zamanda ölü zamanlı / iletim gecikmeli sistemler $G_c(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-sT_d}$ ile ifade edilirler.

Sistemin parametreleri elde edildikten sonra gecikme zamanı (T_d) ile örnekleme zamanı (T)

arasındaki orana bakılır. Eğer T_d T 'nin tam katı ise normal z -dönüşümü, tam katı değilse değiştirilmiş z -dönüşümü kullanılır.

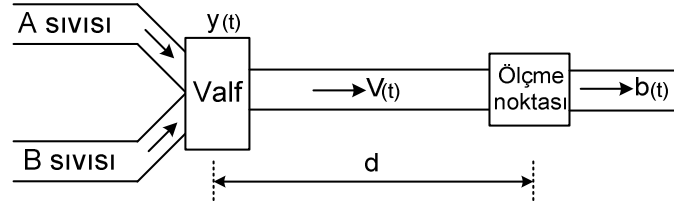
Örnek: $G_c(s) = \frac{10}{5s+1} e^{-20s}$

olarak verilen sistemde $T_d = 20$ ' dir. $T = 4$ alınırsa $T_d/T = 5$ olur ve normal z -dönüşümü kullanılabilir. Fakat aynı sistem için $T = 3$ alınırsa bu durumda $T_d/T \cong 6.67$ olur ve değiştirilmiş z -dönüşümünün kullanılması gerekir.

Gerçek zaman uygulamalarda incelenen sistemin zaman gecikmesi (ölü zamanı) deneysel çalışmalarla tespit edilir ardından örnekleme zamanı T , iletim gecikmesi T_d 'nin tam katları olacak şekilde seçilir. Böylece sistem, normal z -dönüşümü kullanılarak ayrıştırılabilir.

13.1 Ölü-zamanlı/İletim-gecikmeli sistemler

Aşağıda örnek olarak ölü zamanlı çeşitli fiziksel sistemler tanıtılmıştır.

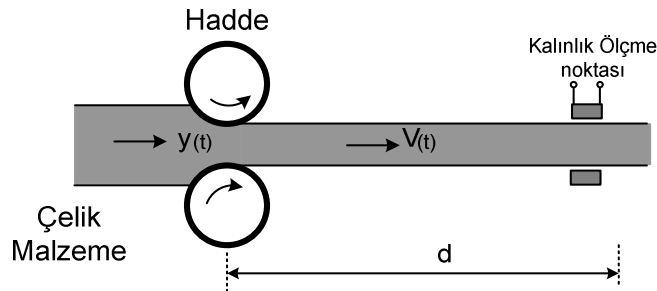


Verilen sistemde iki farklı sıvının belirlenen oranlarda karışımı sağlanmaktadır. Karışımın homojen hale gelebilmesi için ölçme işlemi karışımın yapıldığı (valf) noktadan belirli bir d mesafe uzaklıkta yapılmaktadır. Dolayısıyla karışımın yapıldığı yer ile konsantrasyonun ölçüldüğü nokta arasında bir iletim gecikmesi, ölü zaman T_d vardır. Burada $v(t)$ karışımın akış hızı, d ise karışımın yapıldığı nokta ile ölçüm noktası arasındaki mesafe olmak üzere, ölü zaman;

$$T_d = \frac{d}{v}$$

ifadesi ile hesaplanır.

Benzer şekilde çelik malzeme kalınlığının kontrol edildiği sistemde kalınlığın ayarlandığı nokta ile ölçüldüğü nokta arasındaki mesafe d dir.

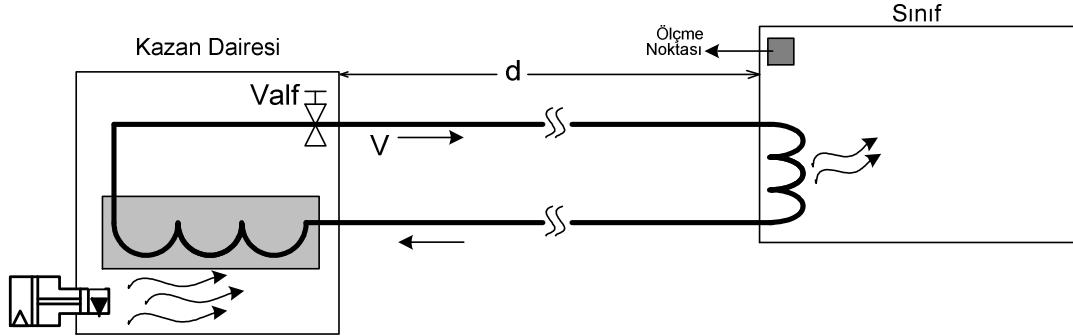


Bu sistem için ölü zaman, $v(t)$ malzemenin ilerleme hızı, d kalınlığının ayarlandığı nokta ile ölçüm noktası arasındaki mesafe olmak üzere,

$$T_d = \frac{d}{v}$$

ifadesi ile hesaplanır.

Aşağıdaki sistemde ise bir sınıfın ısıtma sistemi incelenmiştir. Burada kazan dairesinde ısıtılan su buharının sınıftaki kalorifer peteklerine ulaşınca kadar bir iletim gecikmesi söz konusudur.



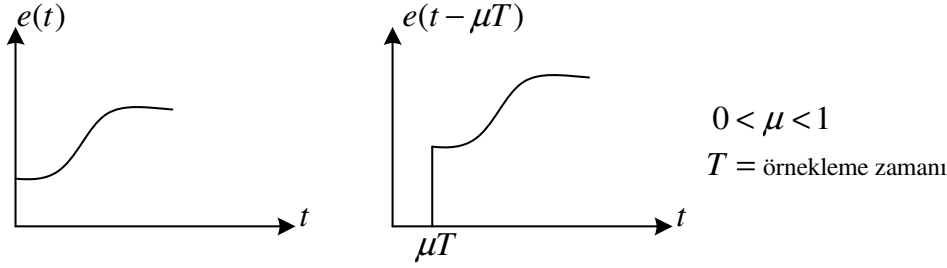
V buhar hızı, d buhar sıcaklığının ayarlandığı buhar kazanı ile sıcaklığın ölçüldüğü algılayıcı arasındaki mesafe olmak üzere, ölü-zaman/gecikme-zamanı

$$T_d = \frac{d}{v} \text{ dir.}$$

Genel olarak I. dereceden ve II. dereceden ölü zaman/iletim gecikmeli sistem transfer fonksiyonları sırası ile

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-st_d} \text{ ve } G(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} e^{-st_d} \text{ verilir.}$$

13.2 Değiştirilmiş Z-Dönüşümü



μT kadar geciktirilmiş $e(t)$ işaretinin Laplace dönüşümü,

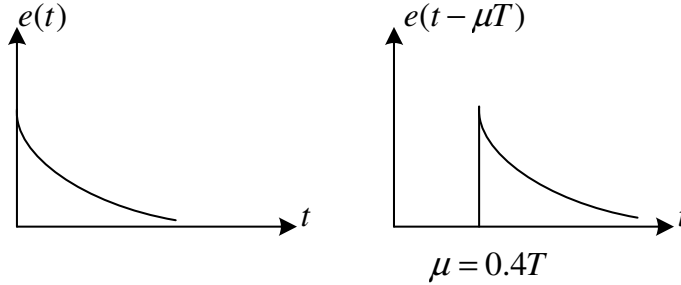
$$L\{e(t - T_d)u(t - T_d)\} = L\{e(t - \mu T)u(t - \mu T)\} = E(s)e^{-s\mu T} \quad \text{dır.} \quad T_d = \mu T \Rightarrow 0 < \mu < 1$$

Yakınsallık koşulunun sağlanması için $\mu = 1 - m$ dönüşümü yapılır.

$$Z\{E(s)e^{-s(1-m)T}\} = Z\{E(s)e^{-sT}e^{msT}\} = z^{-1}Z\{E(s)e^{msT}\} \quad \text{elde edilir.}$$

Bu noktadan sonra rezidü yöntemi uygulanarak z-dönüşümü bulunur.

Örnek: $\mu = 0.4$ için $e(t) = e^{-at}u(t)$ fonksiyonunun z dönüşümünü bulunuz, $E(z) = ?$.



$$E(s) = L\{e(t)\} = \frac{1}{s+a} \Rightarrow L\{e(t - \mu T)\} = \frac{1}{s+a} e^{-0.4Ts}$$

$0 < \mu < 1$, $\mu = 1 - m$ alınır.

$\mu = 0.4 \Rightarrow \mu = 1 - 0.6$ olur.

$$Z\{E(s)\} = Z\left\{\frac{1}{s+a} e^{-(1-0.6)Ts}\right\} = Z\left\{e^{-Ts} e^{0.6Ts} \frac{1}{s+a}\right\} = z^{-1} Z\left\{\frac{e^{0.6Ts}}{s+a}\right\}$$

$$Z\left\{\frac{e^{0.6Ts}}{s+a}\right\} = \left\{(s+a) \frac{e^{0.6Ts}}{s+a} \frac{z}{z - e^{sT}} \bigg|_{s=-a}\right\} = e^{-0.6aT} \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

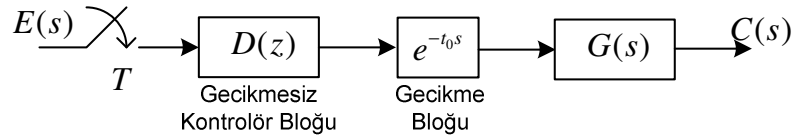
$$Z\{E(s)\} = z^{-1} \frac{ze^{-0.6aT}}{z - e^{-aT}} \Rightarrow E(z) = \frac{e^{-0.6aT}}{z - e^{-aT}}$$

Benzer şekilde, değiştirilmiş Z-dönüşümü hesap zamanı ihmal edilmeyen sayısal kontrolörün darbe transfer fonksiyonunun bulunmasında kullanılır. Sayısal kontrolör;

$$m(k) = \alpha_0 e(k) + \alpha_1 e(k-1) + \dots + \alpha_n e(k-n) - \beta_1 u(k-1) - \dots - \beta_m u(k-m)$$

fark denklemini T periyodu ile t_0 süresinde çözüyor olsun. Bu durumda $t=0$ anındaki giriş $t=t_0$ anında çıkış üretir. Benzer şekilde $t=T$ anındaki giriş $t=T+t_0$ anında çıkış üretir.

Bu durumda sayısal kontrolör; t_0 zaman gecikmesi ile seri bağlı gecikmesiz kontrolör olarak modellenir.



Eğer hesap gecikmesi,

$$t_0 = kT + \mu T, \quad 0 < \mu < 1 \text{ ve } k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

ise

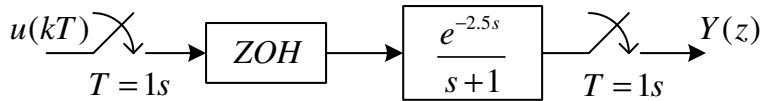
$$e^{-t_0 s} = e^{-kTs} e^{-\mu Ts} \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

Bu durumda,

$$Z\{G(s)e^{-t_0 s}\} = Z\{G(s)e^{-kTs} e^{-\mu Ts}\} = z^{-k} Z\{G(s)e^{-\mu Ts}\}$$

olur. Bu noktadan sonra $\mu = 1 - m$ yapılarak z dönüşümü hesaplanır.

Örnek:



$$T = 1s \text{ için } e^{-2.5s} = e^{-2Ts} e^{-0.5Ts}$$

$$\mu = 0.5 \Rightarrow \mu = 1 - 0.5 \Rightarrow m = 0.5 \text{ olur.}$$

$$Y(s) = U^*(s)ZOH(s)T(s)$$

$Z\{Y(s)\} = Y(z) = Z\left\{\left(\frac{1}{s}\right)\right\} Z\left\{\left(\frac{1-e^{-sT}}{s}\right)\left(\frac{e^{-2s}e^{-0.5s}}{s+1}\right)\right\}$ ise, $e^{-s} = z^{-1}$ ve $e^{-2s} = z^{-2}$ olmak üzere,

$Y(z) = \left(\frac{z}{z-1}\right)(1-z^{-1})z^{-2}Z\left\{\frac{e^{-0.5s}}{s(s+1)}\right\}$ olmak üzere $\frac{e^{-0.5s}}{s(s+1)}$ in Z-dönüşümü aşağıda hesaplanır ise,

$$Z\left\{\frac{e^{-0.5s}}{s(s+1)}\right\} \Rightarrow \mu = 1 - 0.5 \Rightarrow Z\left\{\frac{e^{-(1-0.5)s}}{s(s+1)}\right\} = Z\left\{\frac{e^{-s}e^{0.5s}}{s(s+1)}\right\}$$

$$Z\left\{\frac{e^{-s}e^{0.5s}}{s(s+1)}\right\} = \left\{s \frac{e^{0.5s}}{s(s+1)} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=0} + (s+1) \frac{e^{0.5s}}{s(s+1)} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=-1}\right\} = \frac{z}{z-1} - \frac{e^{-0.5}z}{z-e^{-1}} \text{ bulunur.}$$

Bulunan bu sonuç yukarıda $Y(z)$ te yerine koyulur ise,

$$Y(z) = \left(\frac{z}{z-1}\right)\left(\frac{z-1}{z}\right)z^{-2}z^{-1}\left[z\frac{1}{z-1} - z\frac{e^{-0.5}}{z-e^{-1}}\right]$$

$$Y(z) = z^{-2}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{e^{-0.5}}{z-e^{-1}}\right]$$